Oznaczenia:
Pogrubione – zagadnienie
Niebieski – definicja
Czerwony - Słowa klucz
PS: Potem było cienko z czasem więc HD Screenshoty :)

1. Podaj definicję funkcji i wyjaśnij, kiedy funkcja jest rosnąca (malejąca, niemalejąca, nierosnąca, okresowa, parzysta, nieparzysta, różnowartościowa, ciągła). Narysuj wykres funkcji o zadanych własnościach (np. rosnącej i nieparzystej, która nie jest ciągła).

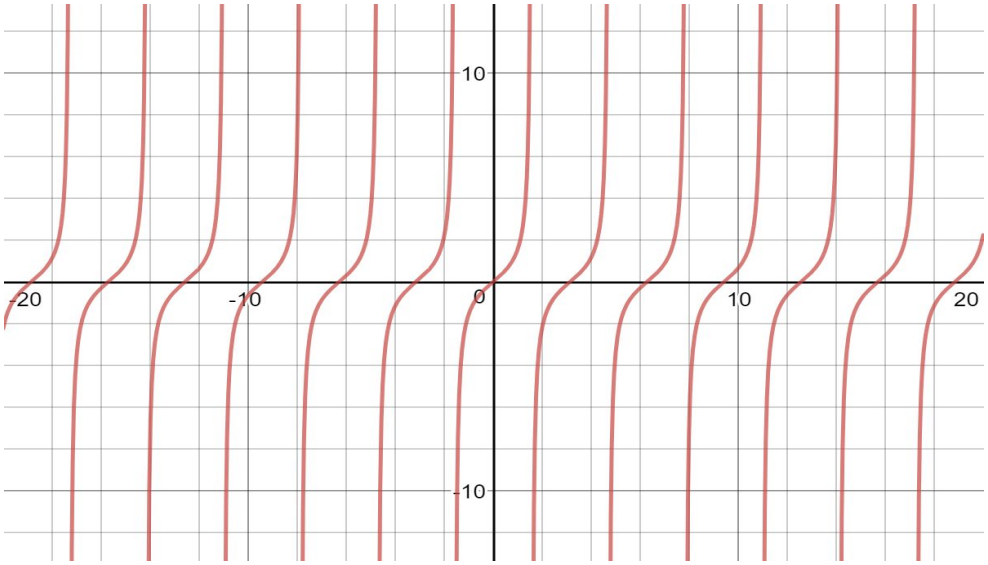
Def. Funkcji
Jest to przyporządkowanie jakiegoś $y \in Y$ każdemu $x \in X$, jest zapisywana jako $y = \dots$, $f(x) = \dots$,
$f : X \to Y$

Def. Monotoniczności
Rosnąca – gdy wartość funkcji w punkcie, jest większa od wartości funkcji w poprzednim punkcie
$\forall x1,x2 \in A\ [\ x1 < x2 \Rightarrow f(x1) < f(x2)\ ]$
Malejąca – gdy wartość funkcji w punkcie, jest mniejsza od wartości funkcji w poprzednim punkcie
$\forall x1,x2 \in A\ [\ x1 < x2 \Rightarrow f(x1) > f(x2)\ ]$
Niemalejąca – wartość funkcji w punkcie jest większa lub taka sama jak wartość funkcji w poprzednim punkcie
$\forall x1,x2 \in A\ [\ x1 < x2 \Rightarrow f(x1) \leq f(x2)\ ]$
Nierosnąca – gdy wartość funkcji w punkcie jest mniejsza lub taka sama jak wartość funkcji w poprzednim punkcie
$\forall x1,x2 \in A\ [\ x1 < x2 \Rightarrow f(x1) \geq f(x2)\ ]$

Def. Okresowości i parzystości
Okresowa – co stały okres (zbiór argumentów) wartości funkcji się powtarzają
$\exists T > 0\ \forall x \in Df\ [\ x \pm T \in Df \wedge f(x \pm T) = f(x)\ ]$
Parzysta – gdy dla (x) i (-x) są te same wartości
$\forall x \in Df\ [\ -x \in Df \wedge f(-x) = f(x)\ ]$
Nieparzysta – gdy dla (x) i (-x) są te same wartości z przeciwnym znakiem
$\forall x \in Df\ [\ -x \in Df \wedge f(-x) = -f(x)\ ]$

Def. Różnowartościowa i ciągła
Różnowartościowa (injekcja) – wartości funkcji nie powtarzają się (np. funkcja liniowa – nie ma 2 takich samych „y”)
Ciągła – gdy dla wartości funkcji każdego x należącego do dziedziny jest wartość od innego x leżąca w jego bliskim otoczeniu (w skrócie jak jest bez przerw w dziedzinie to jest ciągła)

Funkcja rosnąca, nieparzysta i nie ciągła to np. tangens



2. Podaj definicję złożenia funkcji. Wyznacz f ◦ g dla danych funkcji f i g.

Def. Złożenia
Złożenie funkcji – podstawienie jako argument funkcji („g") funkcji („f")
$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ dla $x \in X$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
- $(g \circ g)(x) = g(g(x))$
- $(f \circ f)(x) = f(f(x))$

UWAGA. Składanie funkcji nie jest przemienne!

3. Podaj definicję funkcji odwrotnej. Wyznacz funkcję odwrotną do danej i narysuj jej wykres

Def. Funkcja odwrotna
Funkcja f(x) musi być różnowartościowa
Zamiana przyporządkowania $f : X \rightarrow Y$ na $f : Y \rightarrow X$
(Przerobienie f(x) na f(y))

Rysowanie po przekształceniu wzoru

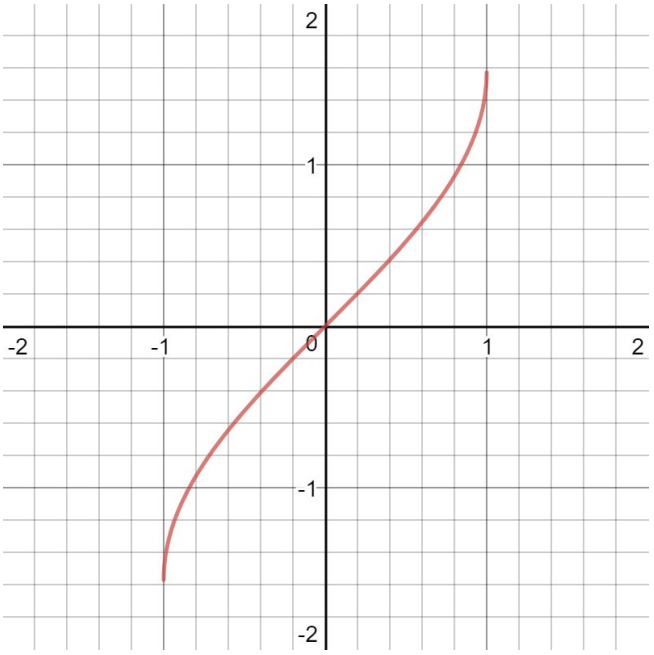
4. Zdefiniuj obraz i przeciwobraz zbioru. Wyznacz f(A) i f^{-1} (B) dla danych zbiorów A i B.

Def. Obraz i przeciwobraz
Obraz – funkcja od argumentów ograniczonych przez zbiór A – wyznaczenie zbioru wartości dla argumentów ze zbioru A.
Przeciwobraz – Zbiór argumentów dla których funkcja przyjmuje wartości ze zbioru B.

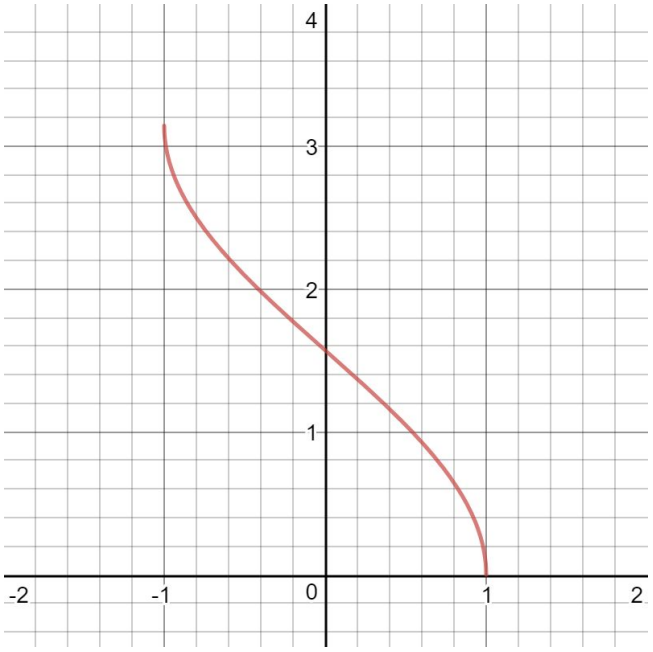
Jeśli $f : X \rightarrow Y$, $A \subset X, B \subset Y$

Przykłady
$f(x) = x^2$
Obraz f(A) dla $A \in \langle 1;3 \rangle$, $f(A) = \langle 1;9 \rangle$
Przeciwobraz f(B) dla $B \in \langle -4;3 \rangle$, $f(B) = \langle 0;16 \rangle$

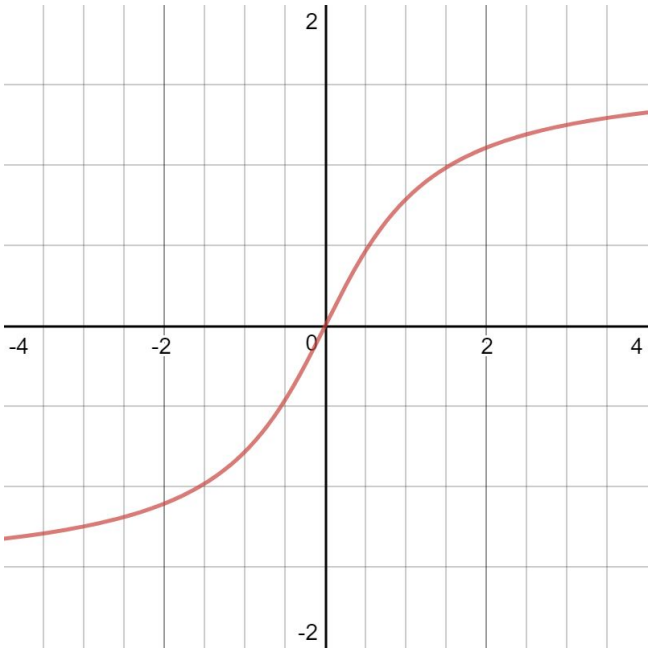
5. Zdefiniuj funkcje cyklometryczne.
Arcus - funkcja odwrotna, dla sinus, cosinus, tangens, cotangens



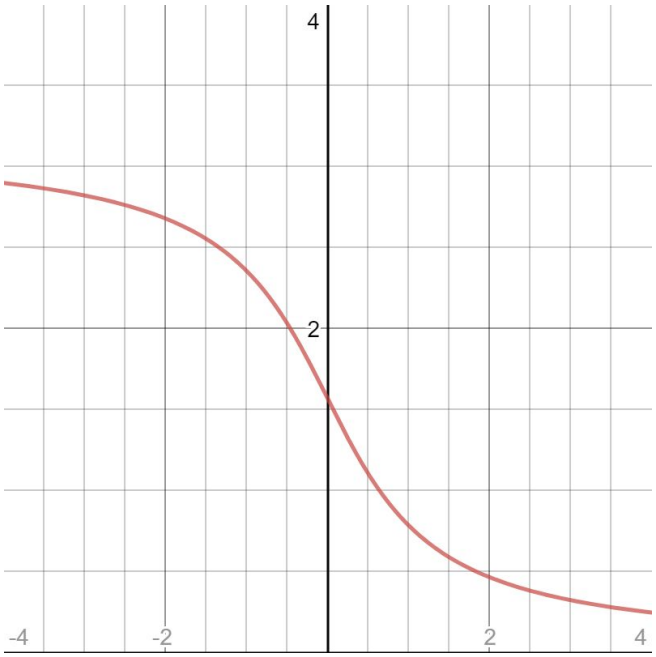
ArcusSinus
Dziedzina $\langle -1;1 \rangle$
Wartości $\langle -\pi/2;\pi/2 \rangle$



ArcusCosinus
Dziedzina $\langle -1;1 \rangle$
Wartości $\langle 0;\pi \rangle$



ArcusTangens
Dziedzina <-∞;∞>
Wartości (-π/2;π/2)



ArcusCotangens
Dziedzina <-∞;∞>
Wartości (0;π)

6. Zdefiniuj funkcje hiperboliczne

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad - \textit{ sinus hiperboliczny}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad - \textit{ kosinus hiperboliczny}$$

$$\mathrm{tgh}x = \frac{\sinh x}{\cosh x},\ \mathrm{ctgh}x = \frac{\cosh x}{\sinh x} \quad - \textit{ tangens i kotangens hiperboliczny}$$

$$(\textit{dla funkcji } \mathrm{ctgh} \textit{ zakładamy dodatkowo } x \neq 0).$$

Dodatkowo:

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$

2. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x,$

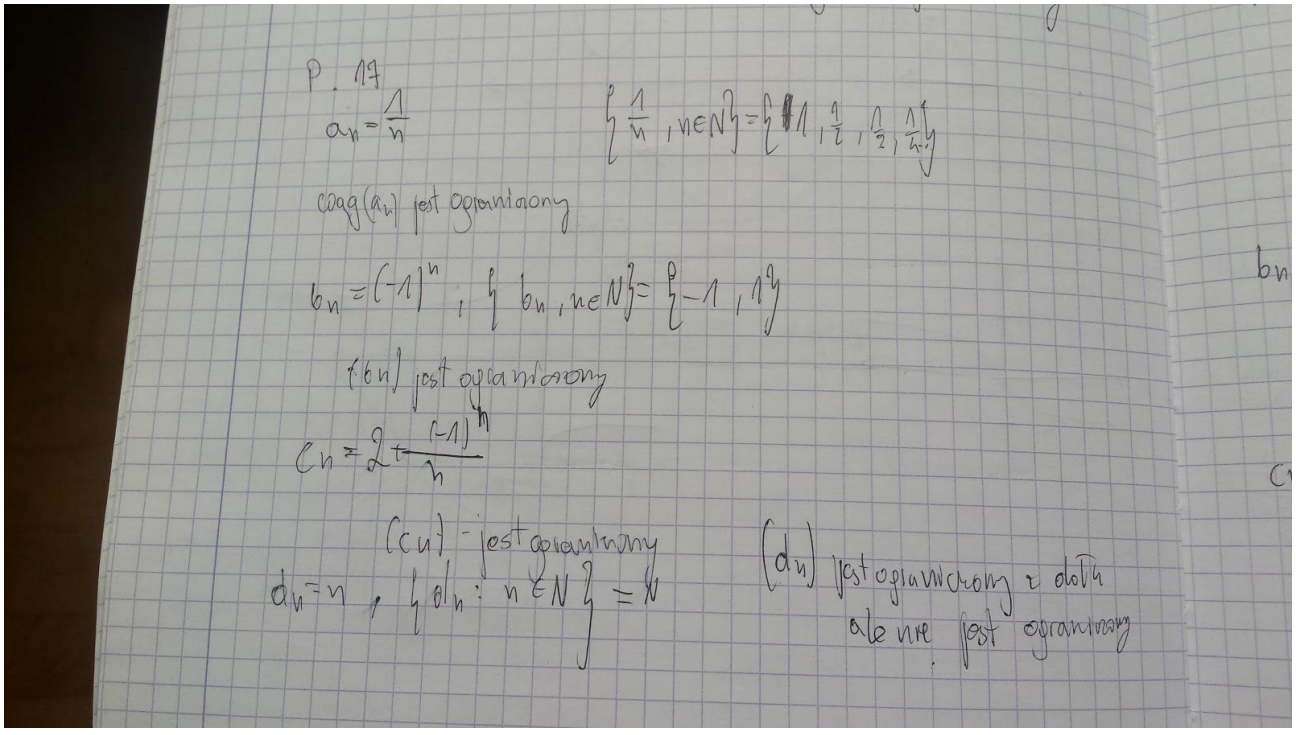
3. $\cosh 2x = \sinh^2 x + \cosh^2 x.$

7.Podaj definicję ciągu. Napisz wzór ciągu, który jest ograniczony z dołu (z góry, jest ograniczony).

Def. Ciągu

Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych, a zbiorem wartości dowolny podzbiór zbioru R. Wartość tej funkcji dla liczby naturalnej n nazywamy n-tym wyrazem ciągu i oznaczamy np. an, a ciąg o takich wyrazach oznaczamy (an).

Mówimy, że ciąg (an) jest **ograniczony** z dołu (ograniczony z góry, ograniczony), jeśli zbiór {an : n ∈ N} jest ograniczony z dołu (ograniczony z góry, ograniczony).



8. Podaj definicję granicy właściwej ciągu liczbowego.

Granica ciągu - liczba (g) do której dąży ciąg ale jej nie przekracza

$\lim_{n\to\infty} a_n = g$

$$\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{N}\ \forall_{n>N}\ |a_n - g| < \varepsilon$$

Przykład:

Zbieżny do 1 $a_n = (n+1)/n$

9. Kiedy $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$? Napisz odpowiednią definicję i podaj przykład takiego ciągu.

$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ jeżeli ciąg nie dąży do żadnej liczby, jest on wtedy nazywamy rozbieżnym

Przykład:

Rozbieżny $a_n = n+2$

10. Wyjaśnij pojęcie ”symbol nieoznaczony”. Oblicz granicę ...

Wyrażenie algebraiczne, które jest umownym zapisem działań wykonywanych na granicach, nie ma sensu liczbowego.

Wyrażenia nieoznaczone

$$\infty - \infty,\quad 0\cdot\infty,\quad \frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 1^{\infty},\quad \infty^{0},\quad 0^{0}$$

11. Zdefiniuj liczbę e. Oblicz granicę …

e - liczba Eulera, podstawa logarytmu naturalnego. Wartość tej liczby można określić w przybliżeniu: $e \approx 2{,}718$.

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$$

12. Sformułuj twierdzenie o trzech ciągach. Oblicz granicę ...

Twierdzenie 8. *(twierdzenie o trzech ciągach) Jeśli dla każdego $n > n_0$, gdzie n_0 jest ustalone, wyrazy ciągów (a_n), (b_n) i (c_n) spełniają warunek*

$$a_n \leqslant b_n \leqslant c_n \text{ oraz } \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = g,$$

to $\lim_{n\to\infty} b_n = g$.

13. Sformułuj twierdzenia wyjaśniające związki między ciągami zbieżnymi i ograniczonymi.

Twierdzenie 9. *Ciąg monotoniczny i ograniczony (a_n) jest zbieżny. Jeśli ciąg (a_n) jest niemalejący, to $\lim_{n\to\infty} a_n = \sup_n a_n$, a jeśli ciąg (a_n) jest nierosnący, to $\lim_{n\to\infty} a_n = \inf_n a_n$.*

$\sup_n a_n$ i $\inf_n a_n$ oznacza odpowiednio kres górny i dolny zbioru $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

14. Wyjaśnij, kiedy szereg liczbowy nazywamy zbieżnym. Zbadaj z definicji zbieżność szeregu …

Definicja 27. *Jeśli ciąg (S_n) sum częściowych dla ciągu (a_n) jest zbieżny do liczby S, to liczbę S nazywamy* ***sumą szeregu*** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. *Mówimy wtedy, że* ***szereg*** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ***jest zbieżny*** *do liczby S i piszemy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.*

15. Sformułuj warunek konieczny zbieżności szeregu. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu …

Twierdzenie 12. *(warunek konieczny zbieżności) Jeśli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, to $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.*

16. Sformułuj fakt o zbieżności szeregu geometrycznego i go udowodnij.

Fakt 7. *Szereg geometryczny $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, gdzie $q \neq 0$ jest zbieżny dla $|q| < 1$ i wtedy*

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Dla $q \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ szereg geometryczny jest rozbieżny.

17. Sformułuj kryterium porównawcze dla szeregów. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu …

Twierdzenie 15. *(kryterium porównawcze) Jeśli $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$, to*

- *jeśli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jest zbieżny, to $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ też jest zbieżny,*
- *jeśli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny, to $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ też jest rozbieżny.*

18. Sformułuj kryterium d'Alemberta. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu …

Twierdzenie 16. *(kryterium ilorazowe d'Alemberta) Niech $a_n > 0$. Jeśli istnieją liczby x i N takie, że $0 < x < 1$ oraz $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant x$ dla $n > N$, to szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny. Jeśli natomiast $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1$ dla $n > N$, to szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny.*

19. Sformułuj kryterium Cauchy'ego. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu …

Twierdzenie 17. *(kryterium pierwiastkowe Cauchy'ego) Niech* $a_n > 0$. *Jeśli istnieją liczby* x *i* N *takie, że* $0 < x < 1$ *oraz* $\sqrt[n]{a_n} \leqslant x$ *dla* $n > N$, *to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny. Jeśli natomiast* $\sqrt[n]{a_n} \geqslant 1$ *dla* $n > N$, *to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest rozbieżny.*

20. Sformułuj kryterium Leibniza. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu …

Twierdzenie 18. *(kryterium Leibniza) Jeśli* $a_n \geqslant 0$, *ciąg* (a_n) *jest nierosnący oraz* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, *to szereg naprzemienny* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ *jest zbieżny.*

21. Zdefiniuj granicę (właściwą/niewłaściwą) funkcji w punkcie (w ∞, w $-\infty$). Oblicz granicę …

Definicja 35. *(**granica niewłaściwa funkcji** wg Heinego). Funkcja* f *określona w pewnym sąsiedztwie* $S_\delta(x_0)$ *punktu* x_0 *ma w punkcie* x_0 *granicę niewłaściwą* $-\infty$ *lub* $+\infty$, *jeżeli dla każdego ciągu* (x_n) *o wyrazach* $x_n \in S_\delta(x_0)$ *zbieżnego do* x_0, *ciąg wartości funkcji* $(f(x_n))$ *jest rozbieżny do* $-\infty$ *lub* $+\infty$. *Piszemy wtedy* $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ *lub* $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$.

Definicja 36. *(**granica funkcji w nieskończoności** wg Heinego). Funkcja* f *określona w przedziale* (a, ∞) *ma w* $+\infty$ *granicę właściwą* g *lub granicę niewłaściwą* $-\infty$ *albo* $+\infty$, *jeżeli dla każdego ciągu* (x_n) *o wyrazach* $x_n \in (a, \infty)$ *rozbieżnego do* $+\infty$, *ciąg wartości funkcji* $(f(x_n))$ *jest odpowiednio zbieżny do* g *lub* $-\infty$ *albo* $+\infty$. *Piszemy wtedy* $\lim_{x\to\infty} f(x) = g$ *lub* $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$ *albo* $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$.

Podobnie definiujemy granice w $-\infty$.

22. Zdefiniuj granicę jednostronną funkcji w punkcie. Oblicz granicę ...

Definicja 37. *Funkcja* f *określona w prawostronnym (lewostronnym) sąsiedztwie punktu* x_0 *o promieniu* δ *ma w punkcie* x_0 ***granicę prawostronną (lewostronną)*** g, *jeżeli dla każdego ciągu* (x_n) *o wyrazach* $x_n > x_0$ $(x_n < x_0)$ *zbieżnego do* x_0, *ciąg wartości funkcji* $(f(x_n))$ *ma granicę* g. *Piszemy* $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = g$ *lub* $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = g$.

23. Zdefiniuj asymptotę pionową wykresu funkcji. Wyznacz asymptoty pionowe …

Definicja 38. *Prosta* $x = a$ *jest asymptotą pionową lewostronną wykresu funkcji f, jeśli* $\lim_{x\to a^-} f(x) = \infty$ *lub* $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$. *Prosta* $x = a$ *jest asymptotą pionową prawostronną wykresu funkcji f, jeśli* $\lim_{x\to a^+} f(x) = \infty$ *lub* $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$. *Prosta* $x = a$ *nazywamy* ***asymptotą pionową*** *wykresu funkcji f, jeśli jest jednocześnie asymptotą pionową lewostronną i prawostronną*

24. Zdefiniuj asymptotę poziomą wykresu funkcji. Wyznacz asymptoty poziome …

Definicja 39. *Prosta* $y = b$ *jest* ***asymptotą poziomą*** *wykresu funkcji f w* $+\infty$, *jeśli* $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$. *Prosta* $y = b$ *jest asymptotą poziomą wykresu funkcji f w* $-\infty$, *jeśli* $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$.

25. Zdefiniuj asymptotę ukośną wykresu funkcji. Wyznacz asymptoty ukośne ...

Definicja 40. *Prosta* $y = ax + b$ *jest* ***asymptotą ukośną*** *wykresu funkcji f w* $+\infty$, *jeśli istnieją granice właściwe* $a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ *oraz* $b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - ax)$.

Prosta $y = ax + b$ *jest asymptotą ukośną wykresu funkcji f w* $-\infty$, *jeśli istnieją granice właściwe* $a = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}$ *oraz* $b = \lim_{x\to-\infty} (f(x) - ax)$.

26. Zdefiniuj funkcję ciągłą (prawostronnie ciągłą, lewostronnie ciągłą) w punkcie. Zbadaj ciągłość funkcji …

Definicja 43. *Funkcję f określoną w pewnym przedziale $[x_0, x_0+a)$, $a>0$ nazywamy* ***prawostronnie ciągłą w punkcie*** x_0, *jeśli* $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$. *Podobnie funkcję f określoną w pewnym przedziale $(x_0-a, x_0]$, $a>0$ nazywamy* ***lewostronnie ciągłą w punkcie*** x_0, *jeśli* $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

27. Sformułuj własność Darboux. Korzystając z niej uzasadnij ...

Twierdzenie 28. *(własność Darboux) Jeśli funkcja jest ciągła na przedziale I i dla $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ przyjmuje różne wartości $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, to w przedziale $[x_1, x_2]$ przyjmuje wszystkie wartości pośrednie między y_1 a y_2.*

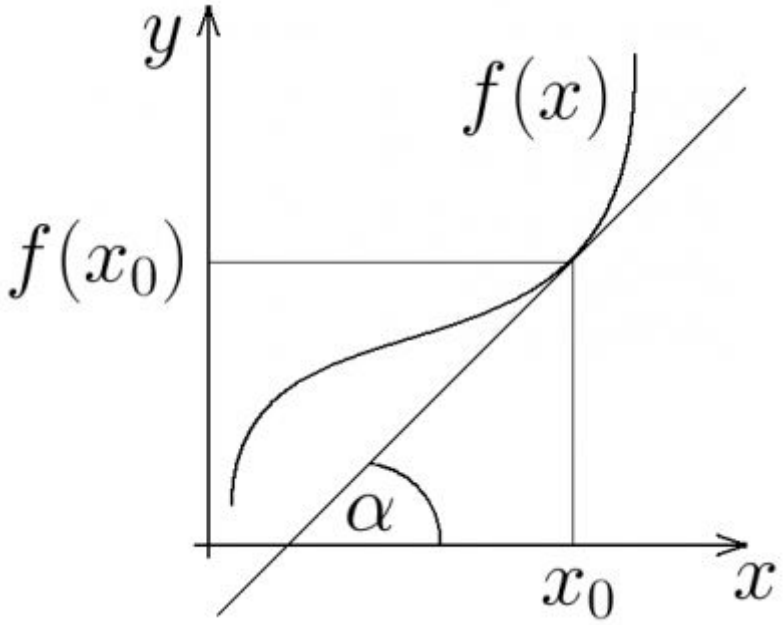
28. Zdefiniuj pochodną właściwą funkcji w punkcie. Oblicz z definicji pochodną funkcji …

Definicja 44. *Niech $x_0 \in \mathbb{R}$ i niech funkcja f będzie określona w otoczeniu punktu x_0.* ***Pochodną*** *(właściwą)* ***funkcji*** f ***w punkcie*** x_0 *nazywamy granicę (właściwą)*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

i oznaczamy $f'(x_0)$ lub $\frac{df}{dx}(x_0)$, a o funkcji f mówimy, że jest różniczkowalna w punkcie x_0.

29. Podaj interpretację geometryczną pochodnej. Zrób odpowiedni rysunek (napisz równanie stycznej ...).



Równanie stycznej:

$y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

30.Sformułuj twierdzenie o pochodnej sumy, iloczynu i ilorazu dwóch funkcji. Oblicz pochodne ...

Jeśli funkcje f i g mają pochodne właściwe w punkcie x_0, *to*

1. $(f+g)_0(x_0) = f_0(x_0) + g_0(x_0)$,
2. $(f\cdot g)_0(x_0) = f_0(x_0)\cdot g(x_0) + f(x_0)\cdot g_0(x_0)$,
3. $\left(\frac{f}{g}\right)_0(x_0) = \left(f_0(x_0)\cdot g(x_0) - f(x_0)\cdot g_0(x_0)\right)/g^2(x_0)$, *o ile* $g(x_0) \neq 0$.

31.Sformułuj twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej. Oblicz pochodną funkcji ...

Twierdzenie 30. *Jeśli funkcje f i g mają pochodne właściwe w punkcie x_0, to*

1. $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$,
2. $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$,
3. $(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0)$ *dla dowolnego* $c \in \mathbb{R}$,
4. $(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)\cdot g(x_0) - f(x_0)\cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$, *o ile* $g(x_0) \neq 0$.

Twierdzenie 31. *Jeśli funkcja g ma pochodną właściwą w punkcie x_0, a funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie $g(x_0)$, to*

$$[f(g(x_0))]' = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0).$$

32. Sformułuj twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej. Oblicz pochodną funkcji ...

Jeżeli funkcja $y = f(x)$ jest ciągła i ściśle monotoniczna w przedziale X oraz różniczkowalna w pewnym punkcie $x_0 \in X$, to funkcja do niej odwrotna $x = g(y)$ jest różniczkowalna w punkcie

$y_0 = f(x_0)$ i $g'(y_0) = 1:[f'(x0)]$, gdy $f'(x_0) \neq 0$.

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \text{ Gdzie } y_0 \text{ != } 0$$

33.Oblicz pochodną funkcji postaci f(x)^g(x) .

Jeśli mamy obliczyć pochodną funkcji $y = f(x)^{g(x)}$ gdzie $f(x) > 0$, to możemy obliczyć najpierw $\ln y = g(x) \ln f(x)$, a potem policzyć pochodną. Mamy

$$\frac{1}{y}y' = g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x),$$

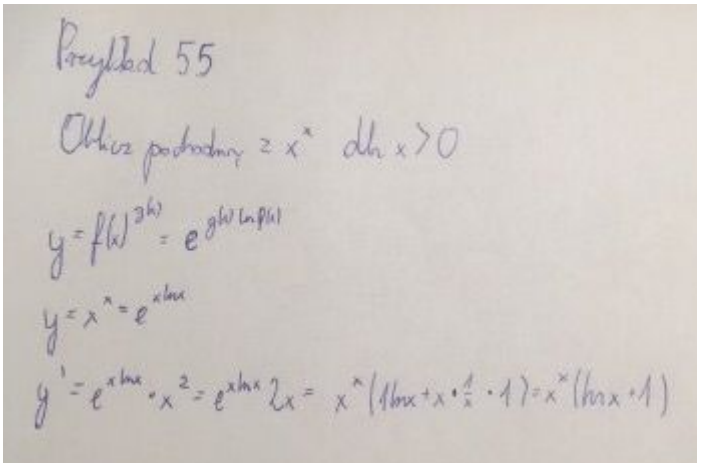
$$y' = f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x)\right).$$

Możemy także skorzystać ze wzoru $e^{\ln f(x)} = f(x)$. Wtedy

$$y = f(x)^{g(x)} = \left(e^{\ln f(x)}\right)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)},$$

$$y' = e^{g(x)\ln f(x)}\,(g(x)\ln f(x))' =$$

$$= f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x)\right).$$



34.Sformułuj twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej. Udowodnij nierówność ...

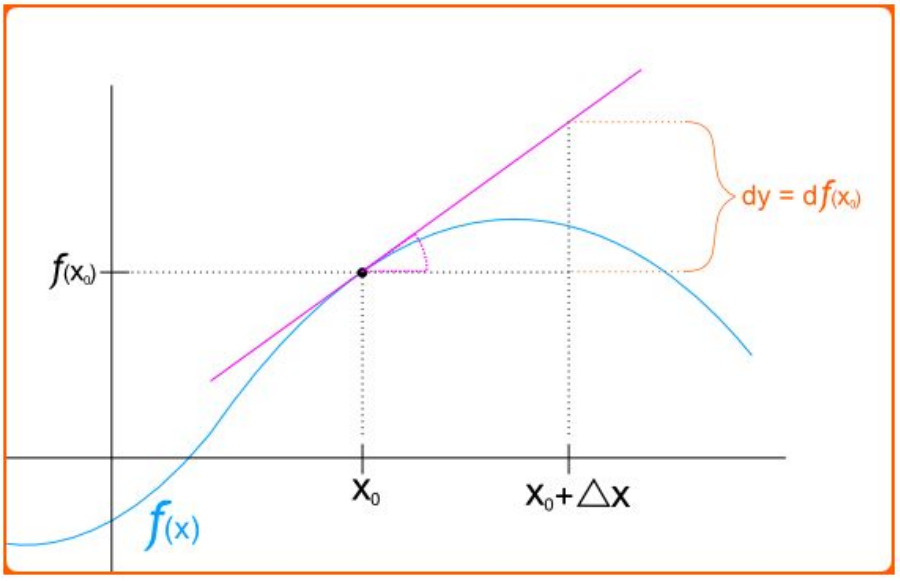
Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale [a,b] i różniczkowalna na (a,b), to istnieje taki punkt c ∈(a,b), że

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

35.Zdefiniuj różniczkę funkcji. Podaj jej interpretację geometryczną.

Niech funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie x_0. Różniczką funkcji f w punkcie x_0 nazywamy funkcję df zmiennej $\Delta x = x - x_0$ określoną wzorem

$$df(\Delta x)=f'(x_0)\Delta x$$



36.Sformułuj twierdzenie o postaci pochodnej n-tego rzędu sumy i iloczynu dwóch funkcji. Oblicz pochodną ...

Twierdzenie 35. *Jeśli funkcje f i g są określone w pewnym otoczeniu punktu x_0 i mają w tym punkcie skończone pochodne rzędu n, to funkcja $f+g$, cf, gdzie $c \in \mathbb{R}$ oraz $f \cdot g$ też mają skończone pochodne rzędu n oraz*

$$(f+g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0),$$
$$(cf)^{(n)}(x_0) = c \cdot f^{(n)}(x_0),$$
$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x_0) g^{(k)}(x_0),$$

gdzie przyjmujemy $f^{(0)} = f$, $g^{(0)} = g$.

37.Oblicz pochodną funkcji określonej parametrycznie …

Przykład 62. Zaznaczymy na płaszczyźnie zbiór punktów o współrzędnych $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$.

Jeśli funkcja $y = f(x)$ jest określona parametrycznie równaniami $x = x(t)$, $y = y(t)$, istnieją pochodne obu tych funkcji, a pierwsza z nich ma funkcję odwrotną $t = g(x)$, to $y = y(g(x))$, więc

$$y'_x = y'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{y'_t}{x'_t},$$

o ile $x'_t \neq 0$ (gdzie $y'_x = \frac{dy}{dx}$, $y'_t = \frac{dy}{dt}$, $x'_t = \frac{dy}{dt}$).

Przykład 63. Dla funkcji $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $t \in (0, \pi)$ mamy

$$y'_x = \frac{(2\sin t)'}{(2\cos t)'} = -\frac{1}{\operatorname{tg} t}$$

– podobnie będzie dla $t \in (\pi, 2\pi)$. Stąd mamy, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności.

38.Sformułuj regułę de l'Hospitala. Oblicz granicę ...

Jeżeli funkcje f i g są różniczkowalne w sąsiedztwie punktu x_0 *oraz*

1. $\lim_{x \to x} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$, $g(x) = 0$ *dla* $x \in S(x_0)$ *albo* $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ *oraz* $\lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty$; $_0$
2. *istnieje granica* $\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$,

to $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Powyższą regułę można stosować także przy liczeniu granic w $\pm\infty$ *i granic jednostronnych.*

39.Wyjaśnij związek pochodnej z monotonicznością funkcji. Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji

Pochodna określa przedziały monotoniczności funkcji pierwotnej, konkretnie:

f'(x) = 0 funkcja jest stałą, >0 rosnacą, <0 malejąca

40.Zdefiniuj maksimum (minimum) lokalne właściwe. Wyznacz maksima (minima) lokalne funkcji ...

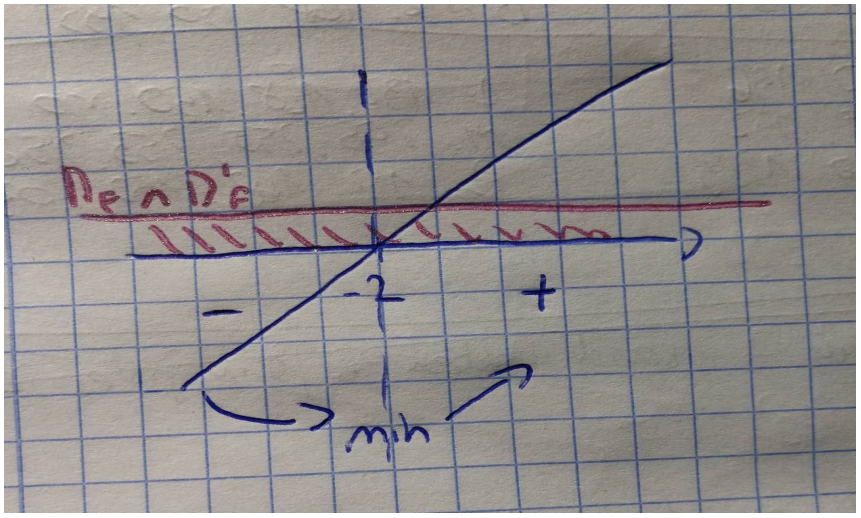
Niech f będzie funkcją określoną i ciągłą na przedziale $[a, b]$ *i niech* $x_0 \in (a, b)$.
Jeśli $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x \in S(x_0,\delta)}\ f(x_0) > f(x)$:

to mówimy, że funkcja f ma w punkcie x_0 *maksimum lokalne właściwe. Podobnie jeśli* $\exists_{\delta>0}\ \forall_{x \in S(x_0,\delta)}\ f(x_0) < f(x)$

to mówimy, że funkcja f ma w punkcie x_0 *minimum lokalne właściwe. Minima i maksima lokalne nazywamy ekstremami lokalnymi.*

Przykład: $f(x) = x^2 + 4x + 5$

1)Sprawdzamy dziedzinę: $\Delta = 16 - 4 * 1 * 5 = -\Delta$ $x \in R$
2)Sprawdzamy dziedzinę pochodnej f(x): f'(x)= 2x+4 $x \in R$
3)Liczymy miejsce zerowe czy jak to tam nazwac: 2x+4=0 => x=-2



6)Dla x=-2 liczymy minimum lokalne: f(-2)=2*(-2)+4=1

Odp. Funkcja osiąga minimum lokalne w punkcie (-2,1).

41.Sformułuj warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji. Zastosuj go do funkcji ...

(Fermata, warunek konieczny istnienia ekstremum)

Jeśli funkcja f jest ciągła w punkcie x0 i ma w punkcie x0 ekstremum lokalne, to

• albo f ‘ (x0) istnieje i f ‘ (x0) = 0

• albo pochodna funkcji f w punkcie x0 nie istnieje

42.Sformułuj I warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji. Zastosuj go do funkcji ...

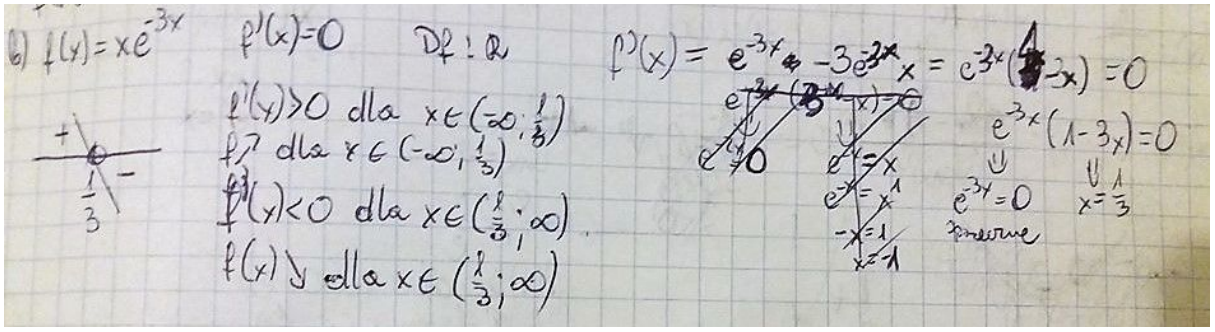
Twierdzenie 38. *(I warunek wystarczający) Jeśli funkcja f spełnia warunki*

1. $f'(x_0) = 0$,
2. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f'(x) > 0$,
3. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f'(x) < 0$,

to w punkcie x_0 funkcja ma maksimum lokalne właściwe. Jeśli

1. $f'(x_0) = 0$,
2. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f'(x) < 0$,
3. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f'(x) > 0$,

to w punkcie x_0 funkcja ma minimum lokalne właściwe.



43.Sformułuj II warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji. Zastosuj go do funkcji …

Twierdzenie 39. *(II warunek wystarczający) Jeśli funkcja f spełnia warunki*

1. $f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$,
2. $f^{(n)}(x_0) \neq 0$,

to

- *jeśli n jest liczbą parzystą, to funkcja ma w punkcie x_0 ekstremum lokalne właściwe, przy czym jest to maksimum, gdy $f^{(n)}(x_0) < 0$ oraz minimum, gdy $f^{(n)}(x_0) > 0$,*
- *gdy n jest liczbą nieparzystą, to w x_0 nie ma ekstremum.*

44.Wyjaśnij, kiedy krzywą nazywamy wklęsłą, a kiedy wypukłą. Podaj odpowiednie przykłady (wykresy).

Definicja 49. *Mówimy, że funkcja f jest **wypukła (wklęsła)** na przedziale $I \subset D_f$, jeśli każdy odcinek siecznej wykresu f leży wyżej (niżej) niż fragment wykresu tej funkcji między punktami, które łączy sieczna.*

RYSUNEK

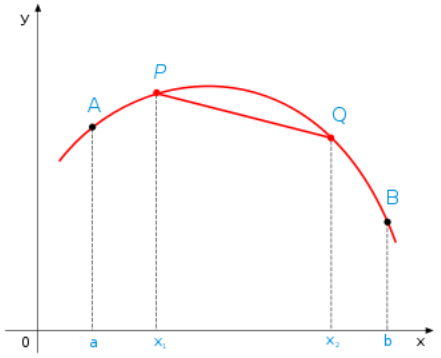
Twierdzenie 40. *Warunkiem wystarczającym na to, aby krzywa będąca wykresem funkcji $y = f(x)$ była w przedziale $I \subset \mathbb{R}$ wypukła jest*

$$\forall_{x \in I}\ f''(x) > 0.$$

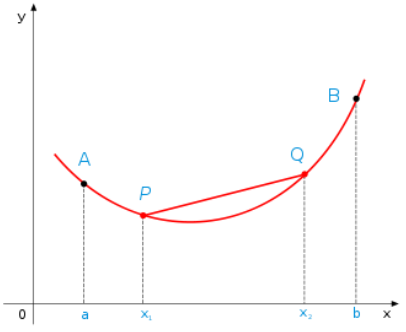
Warunkiem wystarczającym na to, aby krzywa będąca wykresem funkcji $y = f(x)$ była w przedziale I wklęsła jest

$$\forall_{x \in I}\ f''(x) < 0.$$

Funkcja wklęsła:



Funkcja wypukła:



45.Wyznacz przedziały wklęsłości i wypukłości wykresu funkcji ... Sformułuj odpowiednie twierdzenie.

Funkcja jest wypukła kiedy: $\forall_{x \in I} f''(x) > 0$, a wklęsła kiedy $\forall_{x \in I} f''(x) < 0$

46.Zdefiniuj punkt przegięcia wykresu funkcji. Zrób odpowiedni rysunek.

Punkt P $(x_0, f(x_0))$ nazywamy punktem przegięcia wykresu funkcji $y = f(x)$, jeśli istnieje $\delta > 0$ taka, że wykres jest wypukły w przedziale $(x_0 - \delta, x_0)$ i wklęsły w $(x_0, x_0 + \delta)$ albo na odwrót.

47.Sformułuj warunek konieczny i warunek wystarczający istnienia punktu przegięcia. Wyznacz punkty przegięcia ...

Definicja 50. *Punkt $P(x_0, f(x_0))$ nazywamy* ***punktem przegięcia*** *wykresu funkcji $y = f(x)$, jeśli istnieje $\delta > 0$ taka, że wykres jest wypukły w przedziale $(x_0 - \delta, x_0)$ i wklęsły w $(x_0, x_0 + \delta)$ albo na odwrót.*

Twierdzenie 41. *(warunek konieczny istnienia punktu przegięcia)*
Jeśli funkcja f ma w punkcie x_0 punkt przegięcia, to

- *albo $f''(x_0)$ istnieje i $f''(x_0) = 0$*
- *albo druga pochodna funkcji f w punkcie x_0 nie istnieje.*

Twierdzenie 42. *(warunek wystarczający istnienia punktu przegięcia)*
Jeśli $f''(x_0) = 0$ oraz

1. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f''(x) > 0,$
2. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f''(x) < 0,$

albo

1. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0-\delta,x_0)}\ f''(x) < 0,$
2. $\exists_{\delta>0}\, \forall_{x\in(x_0,x_0+\delta)}\ f''(x) > 0,$

to $(x_0, f(x_0))$ jest punktem przegięcia wykresu funkcji f.

48.Wymień etapy badania przebiegu zmienności funkcji. Wyznacz asymptoty/ przedziały monotoniczności i ekstrema/ przedziały wklęsłości, wypukłości i punkty przegięcia/ narysuj wykres na podstawie danej tabeli.

Przebieg zmienności funkcji składa się z:

1) wyznaczenie dziedziny funkcji (zawsze należy zacząć od dziedziny, mamy mianownik a to co w mianowniku nie może być równe zero)
2) wyznaczenie punktów przecięcia z osiami OX (miejsca zerowe) oraz OY (aby obliczyć miejsca przecięcia z osią OX należy przyrównać wartość funkcji do zera)
3) określenie parzystości funkcji ($f(x)=f(-x)$ $f(x)=f(-x)$ lub $-f(x)=f(-x)$)
4) wyznaczenie asymptot pionowej, poziomej i ukośnej
5) wyznaczenie pochodnej funkcji, oraz na jej podstawie
 5a) wyznaczenie monotoniczności
 5b) wyznaczenie ekstremów
6) wyznaczenie drugiej pochodnej, oraz na jej podstawie
 6a) wyznaczenie wklęsłości i wypukłości ($f''(x)>0$ wypukła, $f''(x)<0$ wklęsła)
 6b) wyznaczenie punktów przegięcia
7) tabelka podsumowująca
8) naszkicowanie wykresu funkcji
9) wyznaczenie zbioru wartości

49.Napisz wzór Taylora (Maclaurina). Oszacuj dokładność wzoru przybliżonego ...

Twierdzenie 44. *(wzór Taylora) Jeśli funkcja f ma ciągłą pochodną rzędu $n-1$ w przedziale domkniętym o końcach x i x_0 i pochodną rzędu n wewnątrz tego przedziału, to istnieje taki punkt c między x_0 a x, że*

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-x_0)^n.$$

Jeśli w powyższym wzorze przyjmiemy $x_0 = 0$, to otrzymamy *wzór Maclaurina*

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}x^n.$$



50. Zdefiniuj funkcję pierwotną i całkę nieoznaczoną. Napisz wzór na całki z funkcji ...

Definicja 51. *Funkcję F nazywamy **funkcją pierwotną** funkcji f na przedziale I, jeśli $F'(x) = f(x)$ dla każdego $x \in I$.*

Twierdzenie 45. *Jeśli F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, to*

1. *funkcja $G(x) = F(x) + c$, gdzie $c \in \mathbb{R}$ jest też funkcją pierwotną funkcji f na I;*
2. *każdą funkcję pierwotną funkcji f na I można przedstawić w postaci $F(x) + c$, gdzie $c \in \mathbb{R}$.*

51. Napisz twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie. Oblicz całkę ...

Twierdzenie 50. *(całkowanie przez podstawienie) Jeśli funkcja $g : J \to I$ ma ciągłą pochodną na przedziale J, a funkcja $f : I \to \mathbb{R}$ jest ciągła na przedziale I, to*

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt,$$

gdzie $t = g(x)$ dla $x \in J$.

52. Napisz twierdzenie o całkowaniu przez części. Oblicz całkę …

Twierdzenie 49. *(całkowanie przez części) Jeśli funkcje u i v mają ciągłe pochodne na przedziale I, to*

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx.$$

53. Opisz metodę całkowania funkcji wymiernych. Oblicz całkę ...

I.Rozbicie całki na ułamki proste

II. Obliczenie sumy z poszczególnych całek

54. Opisz metodę całkowania funkcji postaci R(sin x, cos x). Oblicz całkę …

Całki typu $\int R(\sin x, \cos x)dx$ całkujemy podstawiając

$$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t,$$

gdzie R oznacza funkcję wymierną. Wtedy $x = 2 \operatorname{arctg} t$, czyli $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$,

$$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

55. Opisz wybraną metodę całkowania funkcji niewymiernych. Podaj odpowiedni przykład.

Jeśli funkcja podcałkowa jest funkcją wymierną, w której występują potęgi wymierne zmiennej x, to podstawiamy $x = t^n$, gdzie n jest wspólnym mianownikiem wykładników.

Przykład 99. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}$

Jeśli funkcja podcałkowa jest funkcją wymierną zmiennej x oraz wymiernych potęg wyrażenia $ax + b$ lub $\frac{ax+b}{cx+d}$, to w pierwszym przypadku podstawiamy $ax + b = t^n$, a w drugim $\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$, gdzie n jest wspólnym mianownikiem wykładników.

CAŁKI ZAWIERAJĄCE $\sqrt{ax^2 + bx + c}$

Do całki $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}$ dla $x^2 + k > 0$ stosujemy podstawienie Eulera

$$x + \sqrt{x^2 + k} = t.$$

Pokażemy, że

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = \ln|x + \sqrt{x^2+k}| + c.$$

Do takiej całki sprowadzamy całki postaci $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ dla $a > 0$.

56. Omów metodę współczynników nieoznaczonych całkowania funkcji niewymiernych. Oblicz całkę …

METODA WSPÓŁCZYNNIKÓW NIEOZNACZONYCH

$$\int \frac{W_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx = W_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + A\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

gdzie $W_n(x)$ oraz $W_{n-1}(x)$ oznaczają wielomiany stopnia odpowiednio n i $n-1$, a A liczbę rzeczywistą.

57. Zdefiniuj całkę oznaczoną. Zrób odpowiedni rysunek

Załóżmy, że funkcja f jest ograniczona na przedziale $[a,b]$.

Dzielimy przedział $[a,b]$ na przedziały

$$[a_0,a_1],[a_1,a_2],\ldots,[a_{n-1},a_n],$$

gdzie $a=a_0<a_1<\ldots<a_n=b$ o długościach $\Delta a_1,\Delta a_2,\ldots\Delta a_n$. Liczbę $\delta=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\Delta a_i$ nazywamy średnicą tego podziału. Niech $\xi_i\in[a_{i-1},a_i]$.

Sumą całkową funkcji f nazywamy liczbę

$$S=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta a_i.$$

Definicja 54. *Niech funkcja f będzie ograniczona na przedziale $[a,b]$.* ***Całkę oznaczoną*** *Riemanna z funkcji f na przedziale $[a,b]$ definiujemy wzorem*

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\delta\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta a_i,$$

o ile granica po prawej stronie równości istnieje i nie zależy od sposobu podziału odcinka $[a,b]$ oraz wyboru punktów pośrednich ξ_i. Ponadto $\int\limits_a^a f(x)dx=0$ oraz $\int\limits_b^a f(x)dx=-\int\limits_a^b f(x)dx$ dla $a<b$.

Funkcję, dla której istnieje całka oznaczona Riemanna na $[a,b]$ nazywamy funkcją całkowalną na $[a,b]$.

58. Sformułuj twierdzenie Newtona-Leibniza. Oblicz całkę ...

Twierdzenie 57. *(Newtona-Leibniza) Jeśli F jest dowolną funkcją pierwotną funkcji f ciągłej na $[a,b]$, to*

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a).$$

Będziemy stosować zapis $[F(x)]_a^b=F(b)-F(a)$.

59. Wymień dwie własności całki oznaczonej. Podaj odpowiednie przykłady.

Twierdzenie 53. *Jeśli f jest całkowalna na $[a,b]$ i $a \leqslant c \leqslant b$, to*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Jeśli funkcje f i g są całkowalne na $[a,b]$, to

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

dla dowolnych $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

60. Zdefiniuj wartość średnią funkcji na danym przedziale. Sformułuj twierdzenie całkowe o wartości średniej. Zrób odpowiedni rysunek

Definicja 55. *Niech f będzie całkowalna na $[a,b]$. Wartością średnią funkcji f na tym przedziale nazywamy liczbę*

$$f_{śr} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

Twierdzenie 55. *(całkowe o wartości średniej) Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a,b]$, to istnieje punkt $c \in (a,b)$, dla którego*

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

61. Zdefiniuj funkcję górnej granicy całkowania. Sformułuj twierdzenie o pochodnej tej funkcji.

Definicja 56. *Niech funkcja f będzie całkowalna na przedziale $[a,b]$. Funkcję*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt,$$

określoną dla $x \in [a,b]$ nazywamy ***funkcją górnej granicy całkowania.***

RYSUNEK

Twierdzenie 56. *Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a,b]$, to funkcja*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \ \ gdzie\ x \in [a,b]$$

jest różniczkowalna na przedziale $[a,b]$ oraz $F'(x) = f(x)$.

62. Wymień cztery zastosowania geometryczne całki oznaczonej (napisz odpowiednie wzory). Oblicz pole obszaru/ długość łuku/ objętość lub pole powierzchni bryły obrotowej.

Dł. Krzywej (łuku)

Jeśli krzywa jest opisana równaniem $y = f(x)$, a funkcja $f(x)$ ma w przedziale $[a, b]$ ciągłą pochodną, to długość łuku w tym przedziale wyraża się wzorem

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Pole obszaru

$|D| = \int_a^b (g(x) - f(x))dx$

Gdzie:
a - lewa strona (“lewy bok”)
b - prawa strona (“prawy bok”)
g(x) - funkcja z góry
f(x) - funkcja z dołu

Objętość bryły obrotowej

Niech dany będzie łuk krzywej o równaniu $y = f(x)$, gdzie $f(x)$ jest funkcją ciągłą i nieujemną na przedziale $[a, b]$. Objętość bryły obrotowej powstałej w wyniku obrotu tego łuku wokół osi OX dana jest wzorem

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx,$$

Pole powierzchni bryły obrotowej

a pole powierzchi obrotowej otrzymanej przez obrót tego łuku przy założeniu, że funkcja $f(x)$ ma w przedziale $[a, b]$ ciągłą pochodną obliczamy ze wzoru

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

63. Zdefiniuj całkę niewłaściwą po nieograniczonym przedziale. Zbadaj zbieżność całki …

Jeśli funkcja f jest całkowalna na przedziale $[a, T]$ dla każdego $T > a$, to całkę niewłaściwą na przedziale $[a, \infty)$ określamy wzorem

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{T\to\infty} \int_a^T f(x)dx.$$

Gdy powyższa granica istnieje i jest właściwa, to całkę $\int_a^\infty f(x)dx$ nazywamy zbieżną, w przeciwnym wypadku całkę niewłaściwą nazywamy rozbieżną. Podobnie

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{T\to-\infty} \int_T^a f(x)dx.$$

64. Sformułuj kryterium całkowe zbieżności szeregu. Korzystając z niego zbadaj zbieżność …

Twierdzenie 61. *(kryterium całkowe zbieżności szeregu) Niech funkcja f będzie ciągła, nieujemna oraz nierosnąca na przedziale $[n_0, \infty)$, gdzie $n_0 \in \mathbb{N}$. Szereg $\sum_{n=n_0}^\infty f(n)$ i całka $\int_{n_0}^\infty f(x)dx$ są albo jednocześnie zbieżne, albo rozbieżne.*

65. Zdefiniuj całkę niewłaściwą z funkcji nieograniczonej w sąsiedztwie pewnego punktu. Zbadaj zbieżność całki

Jeśli funkcja f jest nieograniczona na lewostronnym sąsiedztwie punktu b i całkowalna na przedziale $[a, b-\epsilon]$ dla każdego $\epsilon > 0$, to

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x)dx.$$

Gdy powyższa granica istnieje i jest właściwa, to całkę nazywamy zbieżną, w przeciwnym wypadku całkę niewłaściwą nazywamy rozbieżną. Podobnie dla funkcji nieograniczonej na prawostronnym sąsiedztwie punktu a i całkowalnej na przedziale $[a+\epsilon, b]$ dla każdego $\epsilon > 0$ mamy

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x)dx.$$

66. Zdefiniuj ciąg funkcyjny. Wyjaśnij różnicę między zbieżnością punktową a jednostajną takiego ciągu. Zbadaj zbieżność …

Definicja 57. ***Ciągiem funkcyjnym*** *na zbiorze $X \subset \mathbb{R}$ nazywamy ciąg (f_n), którego wyrazami są funkcje określone na zbiorze X.*

Definicja 58. *Ciąg funkcyjny (f_n) określony na zbiorze X jest* ***zbieżny*** *w punkcie $x_0 \in X$, jeśli ciąg liczbowy $(f_n(x_0))$ jest zbieżny. Zbiór wszystkich punktów, w których ciąg funkcyjny jest zbieżny nazywamy obszarem zbieżności tego ciągu. Mówimy, że ciąg funkcyjny (f_n) jest punktowo zbieżny do funkcji f na zbiorze $Y \subset X$, jeśli dla każdego $x \in Y$ mamy*

$$\lim_{n \to \infty} f_n(x) = f(x).$$

Przykład 126. Wyznaczymy granicę i obszar zbieżności ciągu z poprzedniego przykładu.

Definicja 59. *Mówimy, że ciąg funkcyjny (f_n) określony na zbiorze X jest* ***zbieżny jednostajnie*** *do funkcji f na zbiorze $Y \subset X$, jeśli*

$$\forall_{\epsilon>0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n>N} \forall_{x \in Y} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

67. Zdefiniuj szereg funkcyjny. Sformułuj kryterium Weierstrassa. Zbadaj zbieżność …

Definicja 60. ***Szeregiem funkcyjnym*** *na zbiorze $X \subset \mathbb{R}$ nazywamy szereg postaci*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x),$$

gdzie (f_n) jest ciągiem funkcyjnym na X. Funkcję f_n nazywamy n-tym wyrazem, a funkcję $S_n = f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_n(x)$ n-tą sumą częściową tego szeregu.

Twierdzenie 63. *(kryterium Weierstrassa) Jeśli wyrazy szeregu funkcyjnego $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ dla każdego $n > N$ i każdego $x \in X$ spełniają warunek*

$$|f_n(x)| \leqslant a_n$$

i szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, to szereg $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ jest zbieżny bezwzględnie i jednostajnie na zbiorze X.

68. Zdefiniuj szereg potęgowy i wyjaśnij, jak się wyznacza przedział zbieżności takiego szeregu. Wyznacz …

Definicja 63. ***Szeregiem potęgowym*** *o środku w punkcie $x_0 \in \mathbb{R}$ i współczynnikach $a_n \in \mathbb{R}$ nazywamy szereg postaci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Dla $x = x_0$ przyjmujemy $(x - x_0)^0 = 1$.

Definicja 65. *Zbiór tych $x \in \mathbb{R}$, dla których szereg potęgowy jest zbieżny nazywamy* ***przedziałem zbieżności*** *tego szeregu.*

69. Zdefiniuj szereg Taylora i szereg Maclaurina. Rozwiń w szereg Taylora/Maclaurina funkcję …

Definicja 66. *Niech funkcja f na w punkcie x_0 pochodne dowolnego rzędu. Szereg potęgowy*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

nazywamy ***szeregiem Taylora*** *funkcji f o środku w punkcie x_0. Jeśli $x_0 = 0$, to szereg ten nazywamy* ***szeregiem Maclaurina*** *funkcji f.*

70. Sformułuj twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego. Korzystając z niego oblicz sumę …

Twierdzenie 69. *(o różniczkowaniu szeregu potęgowego) Niech $0 < R \leqslant \infty$ będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. Wtedy*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}$$

dla każdego $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

71. Sformułuj twierdzenie o całkowaniu szeregu potęgowego. Korzystając z niego oblicz sumę …

Twierdzenie 70. *(o całkowaniu szeregu potęgowego) Niech $0 < R \leqslant \infty$ będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. Wtedy*

$$\int_{x_0}^{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(t-x_0)^n\right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}$$

dla każdego $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

72. Wyznacz dziedzinę danej funkcji wielu zmiennych.

Dla każdej zmiennej wyznaczasz dziedzinę)

73. Zdefiniuj zbiór ograniczony (otwary, domknięty) w R k . Zbadaj, czy dany zbiór jest ograniczony, otwarty, domknięty

Niech $k \in \mathbb{N}$. ***Rzeczywistą przestrzenią k-wymiarową*** $\mathbb{R}^k$

Definicja 71. *Zbiór $X \subset \mathbb{R}^k$ nazywamy* ***ograniczonym****, jeśli istnieje takie otoczenie pewnego punktu, które zawiera zbiór X.*

Definicja 73. *Zbiór składający się z samych punktów wewnętrznych nazywamy* ***otwartym****, a zbiór zawierający wszystkie swoje punkty skupienia nazywamy* ***domkniętym****.*

74. Określ, jaką powierzchnię w przestrzeni przedstawia dane równanie (płaszczyzna, walec, stożek, kula, paraboloida).

Powierzchnie walcowe

Jeśli na płaszczyźnie Oxy dana jest krzywa o równaniu $F(x,y)=0$, a prosta p równoległa do osi Oz porusza się wzdłuż tej krzywej, to otrzymaną w ten sposób powierzchnię nazywamy powierzchnią walcową. To oznacza, że do powierzchni należą punkty $P(x,y,z)$, których współrzędne spełniają układ równań

$$\begin{cases} F(x,y)=0 \\ z - \text{dowolne} \end{cases}.$$

Przykład 143. $x^2+y^2=1$, $y^2+z^2=1$, $\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{2^2}=1$ – walec eliptyczny, $\frac{x^2}{3^2}-\frac{y^2}{2^2}=1$ – walec hiperboliczny, $y=x^2$ – walec paraboliczny

Powierzchnie obrotowe

Jeśli na płaszczyźnie Oyz dana jest krzywa o równaniu $z=f(y)$, która obraca się wokół osi Oy, to otrzymana w ten sposób powierzchnia składa się z punktów $P(x,y,z)$ spełniających równanie

$$x^2+z^2=f^2(y).$$

Podobnie otrzymujemy równania powierzchni powstałych z obrotu wokół osi Ox lub Oz.

75. Zdefiniuj granicę funkcji k zmiennych w punkcie. Wykaż, że granica ... nie istnieje/oblicz granicę …

Definicja 76. *Niech $P_0=(x_1^0,x_2^0,...,x_k^0)\in\mathbb{R}^k$ i niech funkcja f będzie określona w pewnym sąsiedztwie $S_\delta(P_0)$. Mówimy, że liczba g jest* ***granicą funkcji*** *f w punkcie P_0 wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu (P_n) o wyrazach z $S_\delta(P_0)$ dążącego do P_0 ciąg wartości funkcji $(f(P_n))$ jest zbieżny do g. Piszemy wtedy*

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=g.$$